MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Équations différentielles

Équations linéaires du premier et du second ordre

Coefficients constants · programme de première année (PTSI)

Cours, méthodes et exercices corrigés

Le premier chapitre de l'année : la structure des solutions, les méthodes de résolution, et le théorème de Cauchy linéaire.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre accompagne la séance sur les équations différentielles linéaires. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés à la fin du livret.

Cette version du livret suit le *programme de première année* (PTSI) : équations du premier ordre $y' + a(t)y = b(t)$ à coefficients continus, et équations du second ordre à *coefficients constants* $y'' + ay' + by = c(t)$. C'est la base sur laquelle s'appuie le cours de deuxième année ; elle est reprise ici en entier, avec la structure de l'ensemble des solutions (espaces vectoriels, dimension), le théorème de Cauchy et les méthodes de recherche d'une solution particulière.

Les compléments de PT (second ordre à coefficients continus, recollement, variation de la constante au second ordre, solutions développables en série entière) seront ajoutés quand ils auront été vus en classe. Les notions hors programme sont signalées [HP]. Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Équations différentielles linéaires **1**

1.1 Vocabulaire et structure des solutions 1
1.2 Équations du premier ordre 3
1.3 Second ordre à coefficients constants 4
1.4 Quelle méthode ? Synthèse 6

Corrigés **7**

CHAPITRE
4

Équations différentielles linéaires

Une équation différentielle relie une fonction inconnue y à ses dérivées. Lorsqu'elle est *linéaire*, l'ensemble de ses solutions a une structure très simple : une solution particulière, plus toutes les solutions de l'équation sans second membre, qui forment un espace vectoriel de dimension 1 (premier ordre) ou 2 (second ordre). Tout le chapitre consiste à exploiter cette structure : trouver l'espace des solutions homogènes, puis une seule solution particulière.

OBJECTIFS

- Connaître la structure de l'ensemble des solutions et le théorème de Cauchy.
- Résoudre une équation du premier ordre : équation homogène, variation de la constante.
- Résoudre une équation du second ordre à coefficients constants pour les seconds membres usuels.
- Utiliser le principe de superposition et résoudre un problème de Cauchy.

PRÉREQUIS

Dérivation, primitives usuelles, intégration par parties ; nombres complexes, exponentielle complexe ; espaces vectoriels (sous-espace, dimension).

DURÉE

Une séance

Dans tout le chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Vocabulaire et structure des solutions

Définition 1.1. Une *équation différentielle linéaire* du premier ordre, resp. du second ordre à coefficients constants, est une équation de la forme

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t), \qquad \text{resp.} \qquad (E) \quad y'' + ay' + by = c(t),$$

où a, b sont des fonctions *continues* de I dans $\mathbb{K}$ au premier ordre, et où, au second ordre, $a, b \in \mathbb{K}$ sont des constantes et c est une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. Une *solution* est une fonction y dérivable (resp. deux fois dérivable) sur I qui vérifie l'égalité en tout point de I. Le *second membre* est b (resp. c) ; l'*équation homogène associée* (H) est obtenue en le remplaçant par 0.

On rencontre souvent l'équation sous la forme $\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$: on ne peut la mettre sous la forme ci-dessus (forme *normalisée*) qu'en divisant par $\alpha(t)$, donc *sur un intervalle où α ne s'annule pas*. On résout alors l'équation sur chacun des intervalles où α ne s'annule pas.

Proposition 1.2 (structure). Soit $L(y) = y'' + ay' + by$ (ou $L(y) = y' + a(t)y$ au premier ordre).

1. L est linéaire : $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$. L'ensemble S_H des solutions de (H) est donc un *espace vectoriel* (le noyau de L).
2. *Principe de superposition.* Si $L(y_1) = c_1$ et $L(y_2) = c_2$, alors $L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
3. Si y_p est une solution de (E), les solutions de (E) sont exactement les fonctions $y_p + h$, avec $h \in S_H$:
$$S_E = y_p + S_H.$$

Démonstration. Le 1 vient de la linéarité de la dérivation ; le 2 en est un cas particulier. Pour le 3 : $L(y) = c = L(y_p)$ équivaut à $L(y - y_p) = 0$, c'est-à-dire $y - y_p \in S_H$. ■

RÉFLEXE Résoudre une équation linéaire, c'est toujours faire deux choses séparées : **(1)** résoudre l'équation homogène ; **(2)** trouver *une* solution particulière. Le principe de superposition permet de découper un second membre compliqué en morceaux simples.

Théorème 1.3 (Cauchy linéaire). Soit $t_0 \in I$.

- Ordre 1 : pour tout $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y' + a(t)y = b(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$.
- Ordre 2 : pour tous $y_0, y_1 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y'' + ay' + by = c(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.

La démonstration au second ordre est hors programme ; au premier ordre, elle découle du théorème 1.5. Deux conséquences reviennent constamment.

Corollaire 1.4.
1. Une solution de l'équation homogène qui s'annule en un point (au premier ordre), ou qui s'annule avec sa dérivée en un point (au second ordre), est la fonction nulle.
2. S_H est une droite vectorielle au premier ordre, un plan vectoriel au second ordre : l'application $h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^2$.

Démonstration. 1. La fonction nulle est solution du même problème de Cauchy ; par unicité, c'est la seule. 2. Au second ordre, $\Phi : h \mapsto (h(t_0), h'(t_0))$ est linéaire ; elle est surjective (existence) et injective (point 1). Donc $\dim S_H = \dim \mathbb{K}^2 = 2$. Même raisonnement au premier ordre avec $h \mapsto h(t_0)$. ■

EN PRATIQUE Pour montrer que deux solutions y_1, y_2 de (H) engendrent S_H au second ordre, il suffit de vérifier qu'elles ne sont pas proportionnelles : elles forment alors une famille libre de deux vecteurs dans un plan. Si on ne voit pas qu'elles ne sont pas proportionnelles, on calcule en un point t_0 le déterminant $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix}$: il est non nul si et seulement si les vecteurs $\Phi(y_1)$ et $\Phi(y_2)$ de $\mathbb{K}^2$ forment une base (chapitre *Déterminants*).

1.2 Équations du premier ordre

Théorème 1.5 (équation homogène). Soit a continue sur I et A une primitive de a sur I. Les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sur I sont les fonctions

$$t \mapsto Ke^{-A(t)}, \qquad K \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. Si y est solution, $\left(y\,e^{A}\right)' = (y' + ay)e^{A} = 0$ sur l'intervalle I, donc $y\,e^{A}$ est constante. Réciproquement, Ke^{-A} est solution. ∎

ATTENTION On écrit l'équation sous forme *normalisée* $y' + a(t)y = b(t)$ avant de prendre une primitive : pour $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, c'est $a(t) = \frac{1}{t}$, et non $a(t) = 1$. Le signe compte : $y' = a(t)y$ donne $Ke^{+A(t)}$.

MÉTHODE 1.1 **Trouver une solution particulière au premier ordre**

1. *Solution évidente :* une constante, un polynôme de bas degré… (essayer $y =$ constante si le second membre est constant).
2. *Coefficient a constant et second membre* $P(t)e^{mt}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$) : chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme de même degré que P si $m \neq -a$, de degré $\deg P + 1$ si $m = -a$ (résonance). Pour $\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, puis prendre la partie réelle ou imaginaire (les coefficients doivent être réels).
3. *Variation de la constante :* chercher $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$. En reportant, les termes en λ disparaissent et il reste
$$\lambda'(t) = b(t)\,e^{A(t)},$$
qu'on intègre. Méthode toujours applicable, à garder quand rien de simple n'apparaît.

Exemple 1.6 (second membre polynomial). $y' - y = t^2 - 3t + 1$. Ici $a = -1$ et $m = 0 \neq 1$: on cherche $y = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$. En identifiant $(2\alpha t + \beta) - (\alpha t^2 + \beta t + \gamma) = t^2 - 3t + 1$: $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$. Solutions : $y = -t^2 + t + Ke^t$.

Exemple 1.7 (second membre trigonométrique). $y' - 3y = -7\sin(4t)$. On résout $z' - 3z = -7e^{4it}$ en cherchant $z = \nu e^{4it}$: $(4i - 3)\nu = -7$, $\nu = \frac{-7}{-3+4i} = \frac{21+28i}{25}$. La partie imaginaire de z est solution de l'équation initiale (dont les coefficients sont réels) : $y_p = \operatorname{Im}\left(\frac{21+28i}{25}(\cos 4t + i\sin 4t)\right) = \frac{28}{25}\cos 4t + \frac{21}{25}\sin 4t$. Solutions : $y = y_p + Ke^{3t}$.

Exemple 1.8 (variation de la constante). $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, soit $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$. Homogène : $y = \frac{K}{t}$. On pose $y = \frac{\lambda(t)}{t}$: $\lambda' = \ln t$, $\lambda = t\ln t - t$. Solutions : $y = \ln t - 1 + \frac{K}{t}$.

Équations intégrales

Une équation où l'inconnue figure sous une intégrale se ramène, en dérivant, à un problème de Cauchy du premier ordre : c'est une application directe de ce qui précède.

Exemple 1.9 (une équation intégrale). Cherchons les fonctions continues f telles que $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,dt$ pour tout réel x. Le membre de droite est dérivable (intégrale de fonction continue) ; donc f l'est, et $f'(x) = xf(x)$, avec $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy vérifie l'équation intégrale (intégrer $f' = xf$ de 0 à x). Par le théorème 1.5, $f(x) = e^{x^2/2}$.

MÉTHODE 1.2 **Équation intégrale**

Si l'inconnue apparaît sous une intégrale $\int_{x_0}^{x}$, dériver pour obtenir une équation différentielle, et relever la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier que la solution trouvée convient).

Exercice 1.1 ●○○○○ solutions particulières

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y' + y = \sin t$; (b) $y' - 2y = e^t \sin(2t)$; (c) $y' + y = te^{-t}$.

corrigé p. 7

Exercice 1.2 ●●○○○ problème de Cauchy

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ le problème $\cos(t)\, y' + \sin(t)\, y = 1$, $y(0) = 2$.

corrigé p. 7

Exercice 1.3 ●●○○○ équation intégrale

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) - \displaystyle\int_0^x t f(t)\, dt = 1 + x$.

corrigé p. 7

1.3 Second ordre à coefficients constants

On considère $(E) : y'' + ay' + by = c(t)$ avec $a, b \in \mathbb{K}$ constants et c continue sur I. L'*équation caractéristique* est $r^2 + ar + b = 0$; elle vient de ce que $t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) si et seulement si $r^2 + ar + b = 0$.

Théorème 1.10 (équation homogène).
- *Cas complexe* ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1, r_2, les solutions sont $t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$; si elle a une racine double r, ce sont $t \mapsto (A + Bt)e^{rt}$ ($A, B \in \mathbb{C}$).
- *Cas réel* ($a, b \in \mathbb{R}$, solutions réelles). Discriminant $\Delta = a^2 - 4b$:
  - $\Delta > 0$, racines réelles $r_1 \neq r_2$: $y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$;
  - $\Delta = 0$, racine double r : $y = (A + Bt)e^{rt}$;
  - $\Delta < 0$, racines $\alpha \pm i\beta$ ($\beta > 0$) : $y = e^{\alpha t}\big(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)\big)$,

  avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Soit r une racine et $y = z\, e^{rt}$. Alors $y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r + a)z'\big)e^{rt}$ (le terme en z disparaît car $r^2 + ar + b = 0$). Donc y est solution si et seulement si z' est solution de $w' + (2r + a)w = 0$. Si r est double, $2r + a = 0$: $z'' = 0$, $z = A + Bt$. Sinon $2r + a = r - r_2 \neq 0$: $z' = Ce^{(r_2 - r)t}$, d'où $z = A + Be^{(r_2 - r)t}$. Dans le cas réel avec $\Delta < 0$, on prend les parties réelle et imaginaire des solutions complexes $e^{(\alpha \pm i\beta)t}$, qui sont deux solutions réelles non proportionnelles d'un plan vectoriel. ∎

MÉTHODE 1.3 **Second membre $P(t)e^{mt}$**

Pour $y'' + ay' + by = P(t)e^{mt}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$), chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme et

$$\deg Q = \begin{cases} \deg P & \text{si } m \text{ n'est pas racine de l'équation caractéristique,} \\ \deg P + 1 & \text{si } m \text{ est racine simple,} \\ \deg P + 2 & \text{si } m \text{ est racine double.} \end{cases}$$

En reportant, on obtient $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$: on identifie les coefficients. Cas particuliers : second membre polynomial ($m = 0$) ; $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$, $e^{\alpha t}\cos(\omega t)$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$ et prendre la partie réelle ou imaginaire.

ASTUCE La formule $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$ évite de dériver deux fois un produit. Quand m est racine double, $m^2 + am + b = 0$ et $2m + a = 0$: il reste $Q'' = P$, il suffit d'intégrer deux fois.

Exemple 1.11 (superposition). $y'' - 3y' + 2y = 2t + 3 + (6t + 1)e^{-t} + e^t$. Racines 1 et 2 : $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. On découpe le second membre :

- $2t + 3$ ($m = 0$, non racine) : $y_1 = \alpha t + \beta$, $-3\alpha + 2(\alpha t + \beta) = 2t + 3$, $y_1 = t + 3$;
- $(6t + 1)e^{-t}$ ($m = -1$, non racine) : $Q'' - 5Q' + 6Q = 6t + 1$ avec $Q = \alpha t + \beta$: $y_2 = (t + 1)e^{-t}$;
- e^t ($m = 1$, racine simple) : $Q'' - Q' = 1$, $Q = -t$: $y_3 = -te^t$.

Solutions : $y = t + 3 + (t + 1)e^{-t} - te^t + Ae^t + Be^{2t}$.

Exemple 1.12 (résonance). $y'' + y = \sin t$. Ici i est racine simple de $r^2 + 1$: on cherche $z = Q(t)e^{it}$ pour $z'' + z = e^{it}$, avec $\deg Q = 1$. $Q'' + 2iQ' = 1$ donne $Q = -\frac{i}{2}t$, $z = -\frac{it}{2}e^{it}$, et $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{t}{2}\cos t$. Solutions : $y = -\frac{t}{2}\cos t + A\cos t + B\sin t$. L'amplitude de y_p croît sans limite : c'est la résonance de l'oscillateur non amorti excité à sa propre pulsation.

EN PRATIQUE L'oscillateur amorti $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ ($\lambda, \omega > 0$) a pour discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2$: régime *apériodique* si $\lambda > \omega$ (deux exponentielles décroissantes), *critique* si $\lambda = \omega$, *pseudo-périodique* si $\lambda < \omega$ (oscillations de pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ amorties par $e^{-\lambda t}$).

ATTENTION Pour un second membre qui n'est pas de l'une de ces formes, il n'y a pas de méthode générale en première année : l'énoncé guide le calcul (voir par exemple le problème du TD sur les solutions périodiques d'un oscillateur forcé).

Exercice 1.4 ●○○○○ équations homogènes

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' + y = 0$; (c) $y'' + y' + y = 0$ (solutions réelles).

corrigé p. 8

Exercice 1.5 ●●○○○ seconds membres

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 4y' + 4y = \sin t$; (b) $y'' - 2y' + y = e^{mt}$, selon le réel m.

corrigé p. 8

Exercice 1.6 ●●○○○ résonance et problème de Cauchy

Déterminer la solution de $y'' + y = \sin t$ telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. Est-elle bornée sur $\mathbb{R}$?

corrigé p. 8

1.4 Quelle méthode ? Synthèse

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	homogène Ke^{-A} ; particulière évidente, de la forme du second membre, ou variation de la constante (méthode 1.1)
$y'' + ay' + by = c(t)$, a, b constants	équation caractéristique ; second membre $P(t)e^{mt}$ (méthode 1.3) ; superposition si le second membre est une somme
$\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$	normaliser sur chaque intervalle où α ne s'annule pas
inconnue sous une intégrale	dériver (méthode 1.2)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Oublier de normaliser avant de prendre la primitive, ou se tromper de signe dans e^{-A}.
- Oublier la résonance : si m est racine, la forme Ce^{mt} ne peut pas marcher.
- Prendre la partie réelle au lieu de la partie imaginaire (second membre en sin).
- Fixer les constantes avec les conditions initiales *avant* d'avoir ajouté la solution particulière.
- Diviser par un coefficient qui s'annule sans le signaler.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- $S_E = y_p + S_H$; S_H est une droite (ordre 1) ou un plan (ordre 2).
- Cauchy : une condition $y(t_0)$ à l'ordre 1, deux conditions $y(t_0), y'(t_0)$ à l'ordre 2, déterminent une unique solution.
- Ordre 1 : $y = Ke^{-A(t)}$, puis variation de la constante $\lambda' = b\,e^{A}$.
- Coefficients constants : $r^2 + ar + b = 0$; second membre $P(t)e^{mt}$, degré augmenté de la multiplicité de m.

CHAPITRE
4

Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 4

(a) Homogène : Ke^{-t}. Par $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\sin t - \cos t}{2} + Ke^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{2t}. Le second membre est $\operatorname{Im}\left(e^{(1+2i)t}\right)$ et $1 + 2i \neq 2$: on cherche $z = ve^{(1+2i)t}$, $v(1 + 2i - 2) = 1$, $v = \frac{1}{-1+2i} = \frac{-1-2i}{5}$. Donc $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{e^t}{5}\left(\sin 2t + 2\cos 2t\right)$ et $y = Ke^{2t} - \frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$.

(c) $m = -1 = -a$: résonance, on cherche $y = Q(t)e^{-t}$ avec $\deg Q = 2$. En reportant : $Q' = t$, $Q = \frac{t^2}{2}$. Solutions : $y = \left(\frac{t^2}{2} + K\right)e^{-t}$.

Piège. en (c), chercher $(\alpha t + \beta)e^{-t}$ échoue : le terme βe^{-t} est solution de l'homogène.

□

Exercice 1.2 énoncé p. 4

Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos t \neq 0$: $y' + \tan(t)\, y = \frac{1}{\cos t}$. Une primitive de tan est $-\ln(\cos t)$, d'où l'homogène $y = Ke^{\ln\cos t} = K\cos t$. Variation de la constante : $y = \lambda \cos t$ donne $\lambda' \cos t = \frac{1}{\cos t}$, $\lambda = \tan t + K$. Solutions : $y = \sin t + K\cos t$; $y(0) = K = 2$. La solution est $y = \sin t + 2\cos t$.

Astuce. une solution particulière évidente ($\sin t$) se vérifie en une ligne : $\cos t \cos t + \sin t \sin t = 1$.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 4

Choix de la méthode. l'inconnue est sous une intégrale de borne variable : on dérive (méthode 1.2).

Si f convient, $f(x) = 1 + x + \int_0^x tf(t)\,dt$ est dérivable, $f'(x) = 1 + xf(x)$, et $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation de départ. On résout $y' - xy = 1$: l'homogène donne $Ke^{x^2/2}$; la variation de la constante donne $\lambda' = e^{-x^2/2}$, sans primitive usuelle. On écrit donc la solution du problème de Cauchy sous forme intégrale :

$$f(x) = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}\,du\right).$$

> **À RETENIR** une primitive sans expression usuelle s'écrit $\int_{x_0}^x$; la borne x_0 est choisie pour que la condition initiale soit simple.

□

Exercice 1.4 énoncé p. 5

(a) $r^2-3r+2=(r-1)(r-2)$: $y=Ae^t+Be^{2t}$. (b) $(r+1)^2$: $y=(A+Bt)e^{-t}$. (c) $r=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $y=e^{-t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+B\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$. □

Exercice 1.5 énoncé p. 5

(a) Racine double -2 : $S_H=\{(A+Bt)e^{-2t}\}$. Pour $z''+4z'+4z=e^{it}$, i n'est pas racine : $z=\frac{e^{it}}{(i+2)^2}=\frac{e^{it}}{3+4i}=\frac{(3-4i)e^{it}}{25}$, d'où $y_p=\operatorname{Im} z=\frac{3\sin t-4\cos t}{25}$ et $y=(A+Bt)e^{-2t}+\frac{3\sin t-4\cos t}{25}$.

(b) Racine double 1 : $S_H=\{(A+Bt)e^t\}$. Si $m\neq 1$, m n'est pas racine : $y_p=\frac{e^{mt}}{(m-1)^2}$. Si $m=1$, racine double : $Q''=1$, $y_p=\frac{t^2}{2}e^t$.

> **À RETENIR** l'expression de y_p change de forme exactement quand m devient racine : discuter selon la multiplicité.

□

Exercice 1.6 énoncé p. 6

D'après l'exemple de résonance, $y=-\frac{t}{2}\cos t+A\cos t+B\sin t$. $y(0)=A=0$; $y'(t)=-\frac{1}{2}\cos t+\frac{t}{2}\sin t+B\cos t$, $y'(0)=B-\frac{1}{2}=0$. La solution est $y=\frac{\sin t-t\cos t}{2}$. Elle n'est pas bornée : $y(2k\pi)=-k\pi\to-\infty$. □